

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind bei der DIGITUM AG, einem Dienstleister für Unternehmen in der Automobilindustrie, beschäftigt. Um ihre Kompetenz im Bereich Automatisierungstechnik zu stärken, übernimmt die DIGITUM AG das Start-up-Unternehmen Automatica-4.0 GmbH. In diesem Zusammenhang ergeben sich verschiedene Projekte, an denen Sie beteiligt sind und Ihnen werden folgende Aufgaben übertragen:

1. Aufgabe: Ein Programm zur Anlagenüberwachung entwickeln
2. Aufgabe: Die Verfügbarkeit von Anlagen evaluieren
3. Aufgabe: Diagnose- und Prozessdaten aufbereiten
4. Aufgabe: Die Anlagenvernetzung optimieren

1. Aufgabe (26 Punkte)

Bestimmte Zustandsinformationen von Maschinen im Lager der Automatica-4.0 GmbH sollen programmgesteuert an die Zentrale der DIGITUM AG gemeldet werden.

- a) Sie wirken bei der Programmentwicklung mit und haben die Aufgabe, die Methode `VerarbeiteTemperatur()` zu erstellen.

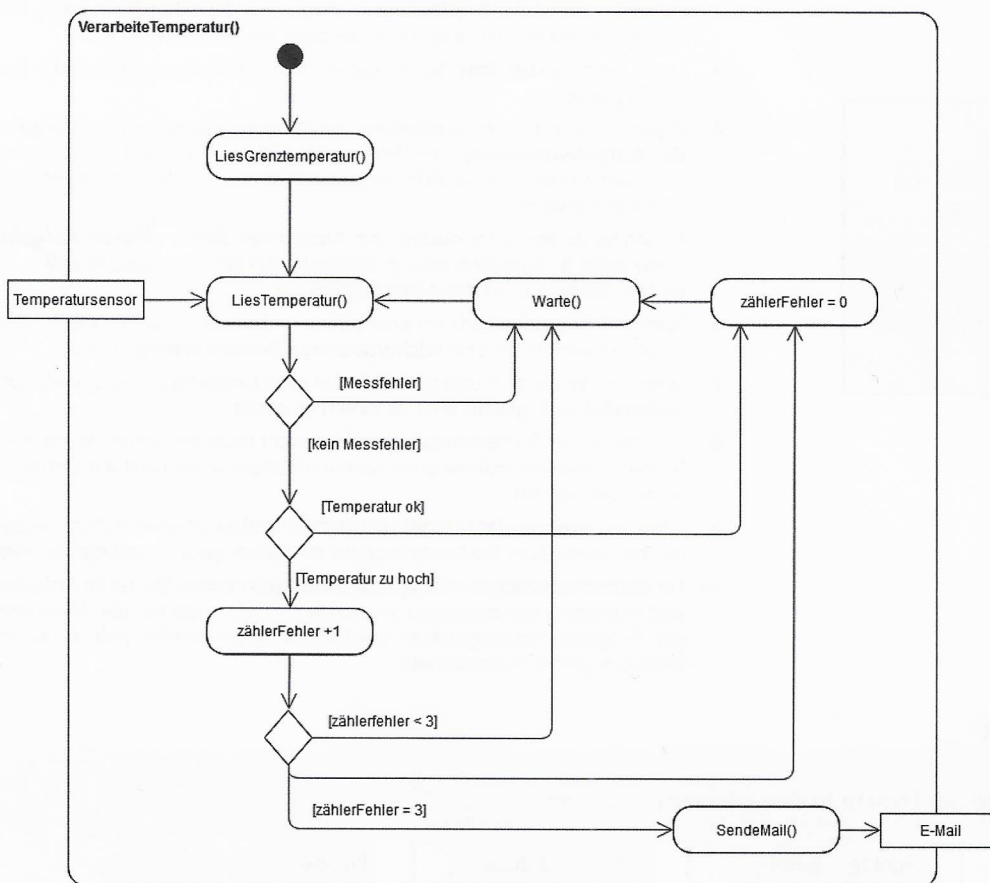
Beschreibung der zu implementierenden Methode:

Übersteigt die gemessene Temperatur dreimal hintereinander den vorgegebenen Grenzwert, soll eine E-Mail gesendet werden. Die Temperatur soll pro Sekunde einmal eingelesen und ausgewertet werden.

Temperaturen, die den Grenzwert um mehr als das 10-Fache übersteigen, sollen als Messfehler ignoriert werden.

Erstellen Sie auf Seite 3 mithilfe des folgenden Aktivitätsdiagramms und den vorgegebenen Methoden einen entsprechenden Algorithmus in Pseudocode.

18 Punkte



Folgende Methoden stehen zur Verfügung:

Methode	Beschreibung
<code>SendeMail() : void</code>	Sendet eine E-Mail
<code>LiesTemperatur() : int</code>	Ruft die aktuelle Temperatur ab
<code>Warte(int ms) : void</code>	Versetzt das Programm in einen Wartezustand
<code>LiesGrenztemperatur() : int</code>	Ruft die eingestellte Grenztemperatur ab

+ VerarbeiteTemperatur() : void

Korrekturrand

Pseudocode	Beschreibung
wenn [Bedingung] dann [Anweisung] sonst [Anweisung] Ende wenn	Verzweigung
zähle [Variable] von [Startwert] bis [Endwert] [Schleifeninhalt] Ende zähle	Zählschleife (Iteration)
solange [Bedingung] [Schleifeninhalt] Ende solange	Kopfgesteuerte Schleife
wiederhole [Schleifeninhalt] solange < Bedingung >	Fußgesteuerte Schleife
:=	Zuweisung
=; <; >; <=; >; < >	Vergleiche
integer	
double	
string	
array	

Fortsetzung 1. Aufgabe →

Fortsetzung 1. Aufgabe

b) Die Methode `warte()` realisiert die Verzögerungszeit durch vielfaches Durchlaufen einer Zählschleife. Dieser Vorgang belastet die CPU unnötigerweise.

Erläutern Sie eine effektivere Möglichkeit, um die Methode `wait()` zu realisieren.

4 Punkte

c) Die Abfragen nach gelegentlichen Messfehlern und Temperaturzulässigkeit im Aktivitätsdiagramm sollen daraufhin geprüft werden, ob sich durch eine Änderung im Ablauf die Programmausführungszeit optimieren lässt.

Erläutern Sie einen geeigneten Vorschlag zur Optimierung.

4 Punkte

2. Aufgabe (24 Punkte)

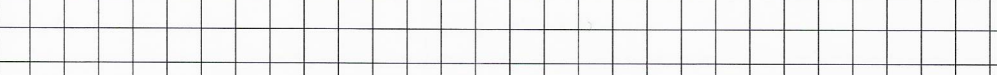
Beim Bewerten der Verfügbarkeit der beiden Datacenter kam heraus, dass die Automatica-4.0 GmbH eine andere Verfügbarkeit als die DIGITUM AG hat.

Ziel soll es sein, dass beide Datacenter die gleiche (bessere) Verfügbarkeit haben. Es muss dargestellt werden, wie groß die Unterschiede sind, um später wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Harmonisierung einleiten zu können.

a) Das Rechenzentrum der DIGITUM AG hat eine Verfügbarkeit von 99,99 %.
Das der Automatica-4.0 GmbH hat eine Verfügbarkeit in Höhe von 99,5 %.

Berechnen Sie die jeweilige Betriebszeit in Stunden sowie die maximale Downtime pro Jahr (365 Tage) für die beiden Rechenzentren in Minuten und in Stunden. Tragen Sie die Ergebnisse in die nachfolgende Tabelle ein. 6 Punkte

Verfügbarkeit	Minimale erwartete Betriebszeit [Stunden]	Maximale erlaubte Ausfallzeit [Minuten]	Maximale erlaubte Ausfallzeit [Stunden]
99,99 %			
99,5 %			

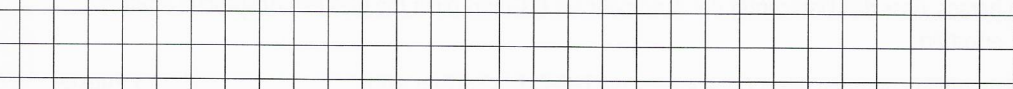


- b) Die Festplattenspeichersysteme der Automatica-4.0 GmbH bestehen aus RAID-10-Systemen.

Der Hersteller gibt für seine Festplatten eine MTBF von 100.000 h an.

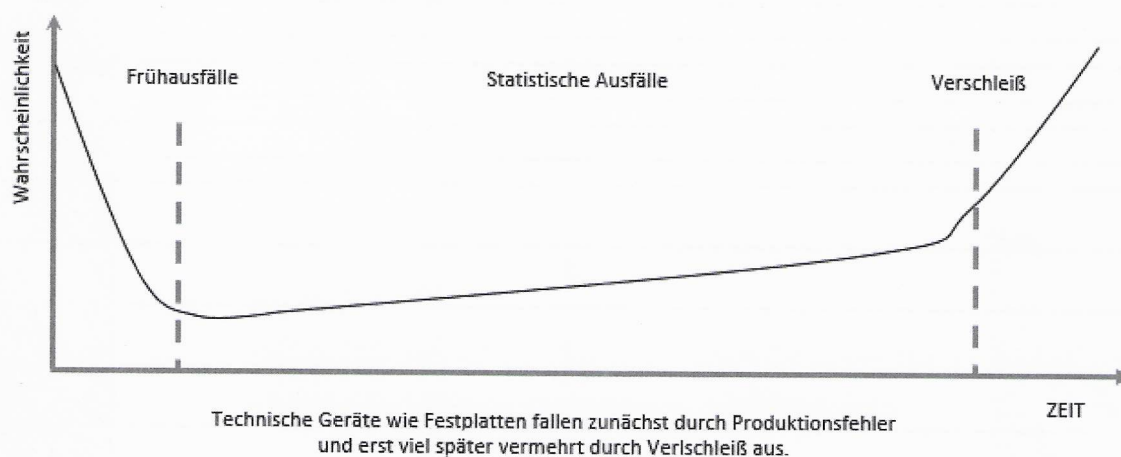
- ba) Ermitteln Sie die mittlere Laufzeit bis zum möglichen Ausfall der Festplatte in Jahren, Tagen, Stunden mit Rechenweg.

3 Punkte



- bb) Erläutern Sie, unter Zuhilfenahme der dargestellten Grafik, zwei Möglichkeiten, um weitgehend zu vermeiden, dass die Festplatten frühzeitig im laufenden Betrieb bzw. zum Ende der Lebensdauer ausfallen könnten. 4 Punkte

4 Punkte



- bc) Beschreiben Sie, wie die MTTF den zuverlässigen Betrieb eines Speichersystems unterstützen kann.

2 Punkte

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

- c) Die Aufgabe der Business Impact Analyse ist es, zu untersuchen, wie gravierend sich Ausfälle von Prozessen und Ressourcen auswirken können. Das Ergebnis gibt Aufschluss darüber, welche Prozesse und Ressourcen besonders abzusichern sind, damit eine Institution auch in Krisen und Notfällen ihre wichtigsten Ziele und Aufgaben erfüllen kann.

Für das Datacenter der Automatica-4.0 GmbH wurde eine aktuelle Business Impact Analyse auf Basis des IT-Grundschutzes des BSI erstellt. Es stellte sich heraus, dass das Datacenter der Automatica-4.0 GmbH nicht die gleichen Ansprüche erfüllen kann wie es die DIGITUM AG erfordert.

- ca) Nennen Sie drei Komponenten/Einrichtungen eines Datacenters, die besonders wichtig sind.

3 Punkte

- cb) Erläutern Sie die Auswirkungen der erhöhten **Kritikalität**, der besseren **Verfügbarkeit** und der höheren **Vertraulichkeit** für die im Datacenter der Automatica-4.0 GmbH gespeicherten Informationen.

6 Punkte

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. The paper is labeled 'Konzeptpapier' in the top left corner. There is a faint, illegible watermark or text in the upper right area of the page.



Faint, illegible text or a watermark spanning the top right portion of the page, likely bleed-through from the reverse side.

A series of horizontal lines for writing, consisting of 25 evenly spaced lines across the page.

Blank lined paper for writing.

3. Aufgabe (24 Punkte)

Korrekturrand

Im Rahmen der Vereinheitlichung der Unternehmensprozesse müssen Abläufe neu geplant und bisherige Grenzwerte neu bestimmt werden.

- a) Sie überwachen kontinuierlich die Netzwerkauslastung Ihres zentralen Netzwerkschwitches und stellen dabei zwischen 12:00 und 13:00 Uhr wochentags immer eine außerordentlich hohe Netzwerklast fest. Zu allen anderen Zeiten ist das Netzwerk kaum ausgelastet.

Nennen Sie zwei mögliche Ursachen.

2 Punkte

- b) Sie haben festgestellt, dass an vielen Stellen der IT die Ausfallsicherheit ungenügend ist, und schlagen die Überarbeitung des Disaster Recovery Plans vor.

ba) Erläutern Sie mithilfe des folgenden Textes mit eigenen Worten, was ein Disaster Recovery Plan ist.

5 Punkte

Text:

A disaster recovery plan (DRP) is a documented, structured approach that describes how an organization can quickly resume work after an unplanned incident. A DRP is an essential part of a business continuity plan (BCP).

It is applied to the aspects of an organization that depend on a functioning IT infrastructure.

A DRP aims to help an organization resolve data loss and recover system functionality so that it can perform in the aftermath of an incident, even if it operates at a minimal level.

The step-by-step plan consists of the precautions to minimize the effects of a disaster so the organization can continue to operate or quickly resume mission-critical functions. Typically, disaster recovery planning involves an analysis of business processes and continuity needs. Before generating a detailed plan, an organization often performs a business impact analysis (BIA) and risk analysis (RA), and it establishes recovery objectives.

bb) Beschreiben Sie die beiden Begriffe Recovery Time Objective (RTO) und Recovery Point Objective (RPO).

4 Punkte

Fortsetzung 3. Aufgabe →

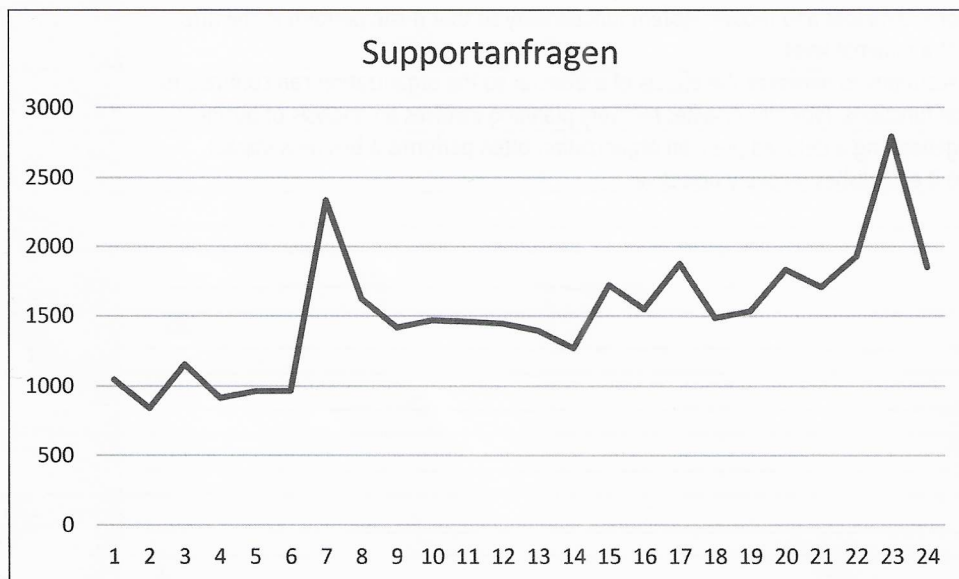
Fortsetzung 3. Aufgabe

Korrekturrand

- c) Ergänzen Sie in der Übersicht drei weitere mögliche Netzwerk- und Server-Diagnosedaten und erläutern Sie in Stichpunkten, welche Aussagen diese über den Zustand der IT geben können. 6 Punkte

Diagnosewert	Beschreibung
Antwortzeit – Netzwerkgeräte	Per Ping erreichbare Geräte und deren grundlegende Reaktionsgeschwindigkeit bzw. Netzwerkfehler, Systemausfälle

- d) Sie haben in den vergangenen **24 Monaten** die Anzahl der gesamten Supportanfragen an Ihren Helpdesk protokolliert und folgende Grafik erstellt:



- da) Zu zwei Zeitpunkten hat es Auffälligkeiten gegeben.

Erläutern Sie eine mögliche Ursache anhand des dargestellten Anfrageverlaufs.

3 Punkte

- db) Erläutern Sie eine Tendenz, die sich aus der Grafik ableiten lässt und nennen Sie zwei korrektive Maßnahmen, um dieser entgegenzuwirken.

4 Punkte

4. Aufgabe (26 Punkte)

Die Automatica-4.0 GmbH ist in den vergangenen Monaten mehrfach Opfer von cyberphysischen Angriffen geworden, wodurch die Produktion erheblich beeinträchtigt wurde. Als neuer IT-Sicherheitsbeauftragte/-r sind Sie in der Verantwortung, den vom BSI empfohlenen PDCA-Zyklus zu implementieren.

a) Nennen und erläutern Sie stichpunktartig die vier Phasen des PDCA-Zyklus.

8 Punkte

	Phase	Erläuterung
1		
2		
3		
4		

b) Bei Ihrer Sicherheitsanalyse haben Sie als erforderliche Maßnahme die Implementierung von Zugriffskontrollstrategien definiert. Erläutern Sie benutzerdefinierte Zugriffskontrolle (Discretionary Access Control – DAC) mit der zwingend erforderlichen Zugangskontrolle (Mandatory Access Control – MAC).

4 Punkte

c) Ein weiterer integraler Bestandteil einer Sicherheitsanalyse ist die Datenintegrität. Ein Verfahren, welches Datenintegrität sicherstellt, ist das Hashing.

ca) Nennen Sie drei Eigenschaften, die Hash-Funktionen aufweisen.

3 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe →

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

cb) Erläutern Sie in diesem Zusammenhang, was unter einem Hash-based Message Authentication Code verstanden wird.

2 Punkte

d) Cyberphysische Systeme sind besonders im Bereich der Hardware und der Firmware angreifbar.

Ordnen Sie die folgenden Gefahren dem entsprechenden Bereich zu und nennen Sie eine sinnvolle Gegenmaßnahme.

6 Punkte

Gefahr	Hardware	Firmware	Gegenmaßnahme
Inaktivierung des CPS	X		Videoüberwachung, Alarmaktivierung, Boxen
Standard-Login			
Veraltete Firmware			
Beschädigung			

e) Datenbanken sind integraler Bestandteil cyberphysischer Systeme.

Erläutern Sie, was unter dem Begriff „Datenintegrität“ zu verstehen ist.

3 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

										Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer		Prüfungsnummer			
										7 2		1 2 0 4									
Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalt trennen)										Sp. 1 – 2		Sp. 3 – 6				Sp. 7 – 9		Sp. 10 – 14			



Beachten Sie bitte zum Ausfüllen dieses Lösungsbogens die Hinweise auf dem Deckblatt Ihres Aufgabensatzes!

Aufgabe Nr. 1 a) ☐ b) ☐ 2 ☐ 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Sp. 15-22
Seite 2		
Aufgabe Nr. 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Prüfziffer 9	Sp. 23-32
Seite 3		
Aufgabe Nr. 8 ☐ 9 ☐ ☐ 10 ☐ 11 ☐		Sp. 33-37
Seite 4		
Aufgabe Nr. 12 ☐ 13 ☐ ☐ ☐ 14 ☐		Sp. 38-42
Seite 5		
Aufgabe Nr. 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Sp. 43-50
Seite 6		
Aufgabe Nr. 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐		Sp. 51-53
Seite 7		
Aufgabe Nr. 22 ☐ ☐ 23 ☐ 24 ☐		Sp. 54-57
Seite 8		
Aufgabe Nr. 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐		Sp. 58-61
Seite 9		
Aufgabe Nr. 29 ☐ 30 ☐ PZ ☐	Prüfungszeit 6	Sp. 62-65
Seite 10		

3